

Konstanter

I traditionell C har man använt preprocessorn för att definiera olika typer av konstanter. I C++ gör man hellre dylika definitioner med `const`, men det gamla sättet finns kvar för dem som vill använda det. Man använder här preprocessorns nyckelord `#define`. Notera att inte heller detta ord är ett reserverat ord i C++ (eller C). Den allmänna formen för en konstantdefinition är:

```
#define konstantnamn värde
```

Här behöver man inte heller använda ett semikolon för att avsluta raden, eftersom det är frågan om ett preprocessordirektiv som aldrig ens ses av kompilatorn. Några exempel på definitioner är.

```
#define MEDDELANDE "Hello World!"  
#define MIN_VARDE 0  
#define MaxVarde 100
```

Traditionellt har definitioner till preprocessorn alltid getts namn med stora bokstäver, närmast för att separera dessa från normala variabler. Konstanter som görs med `const` i C++ skrivs däremot normalt med både små och stora bokstäver. Det som preprocessorn gör då den stöter på t.ex. `MEDDELANDE` ovan i en programfil är att den helt enkelt ersätter texten `MEDDELANDE` med texten `"Hello World!"`, alltså normal textsubstitution. För kompilatorn ser texten sedan ut som vilken text eller vilket tal som helst. Man kan avdefiniera en konstant genom att använda `#undef`. Vi kan t.ex. avdefiniera `MaxVarde` och ersätta den med en med stora bokstäver:

```
#undef MaxVarde  
#define MAX_VARDE 100
```

Vi kommer nedan att se ett sammanhang där `#define` används i stor grad ännu idag. I övriga sammanhang rekommenderas som sagt att konstanter definierade med `const` används istället.